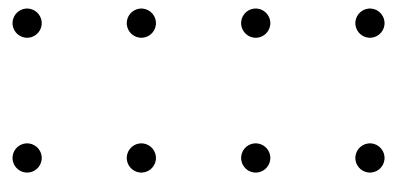


MINI PROJECT : PENGAMBILAN DAN PEMBERSIHAN DATA MELALUI API

Pengambilan dan Eksplorasi Data TV Series Menggunakan TMDB API

MUHAMMAD AMAR PRIMUS FIRDAUS | AI AUTOMATION ENGINEER

MENTOR : ILHAM DEN FATAH



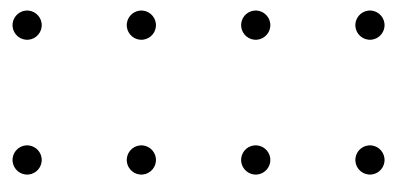
DAFTAR ISI

API YANG DIGUNAKAN(3)

CLASS YANG DIBANGUN(4)

DATASET HASIL AKHIR(5)

KEPUTUSAN PEMBERSIHAN DATA(6)



API YANG DIGUNAKAN

The Movie Database (TMDB) API

API yang digunakan : The Movie Database (TMDB) API

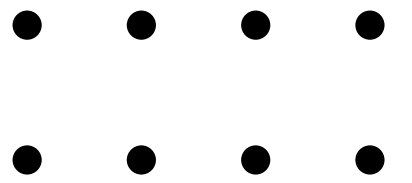
Endpoint : discover/tv

Alasan :

- Menyediakan data serial TV dalam jumlah besar.
- Data dapat diakses melalui API menggunakan API Key.
- Memiliki berbagai informasi yang dapat digunakan untuk analisis, seperti nama serial, tanggal tayang, popularitas, rating, jumlah vote, genre, dan bahasa.
- Cocok digunakan untuk menerapkan konsep API, OOP, pagination, dan data cleaning dalam satu project.



TMDB Movie
The Movie Database



CLASS YANG DIBANGUN

TMBDFavTV

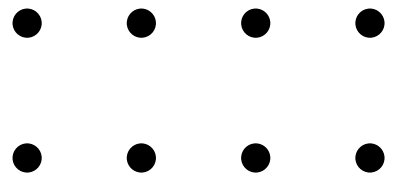
Class ini digunakan untuk membungkus proses pengambilan data serial TV dari TMDB API agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali.

Atribut	Peran
self.api_key	Menyimpan API Key TMDB
self.alamat_base	Menyimpan alamat dasar TMDB API

Method	Peran
__init__()	Menginisialisasi API Key dan alamat dasar API
get_tv_data()	Mengambil data serial TV dari TMDB API dan mengembalikannya dalam bentuk DataFrame

Method `get_tv_data()` menggunakan pagination untuk mengambil data dari beberapa halaman hingga mencapai jumlah data yang ditentukan.

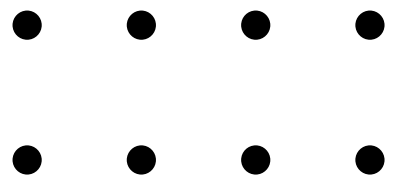
```
1  ### Membungkus dalam bentuk Class
2
3  class TMBDFavTV:
4
5      def __init__(self, api_key):
6          self.api_key = api_key
7          self.alamat_base = "https://api.themoviedb.org/3"
8
9      def get_tv_data(self, target_rows=1000):
10         alamat_api = f"{self.alamat_base}/discover/tv"
11
12         # Misalkan dalam satu halaman terdapat 20 data
13         jumlah_halaman = (target_rows + 19) // 20
14         all_tv = []
15
16         for page in range(1, jumlah_halaman + 1):
17
18             params = {
19                 "api_key": self.api_key,
20                 "language": "en-US",
21                 "page": page,
22                 "sort_by": "popularity.desc"
23             }
24
25             try:
26                 response = requests.get(alamat_api, params=params)
27                 print(f"Page {page} | Status Code: {response.status_code}")
28
29                 if response.status_code == 200:
30                     data = response.json()
31                     all_tv.extend(data["results"])
32                 else:
33                     print("Error:", response.text)
34                     break
35
36             except requests.exceptions.RequestException as e:
37                 print(f"Terjadi kesalahan koneksi pada page {page}: {e}")
38                 break
39
40         # Mengubah hasil pengambilan data menjadi DataFrame
41         df = pd.DataFrame(all_tv)
42
43         print(f"\nTotal data terkumpul: {len(df)}")
44
45         return df
```



DATASET HASIL AKHIR

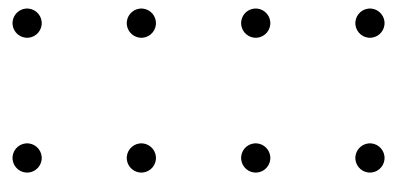
	adult	backdrop_path	genre_ids	id	origin_country	original_language	original_name	overview	popularity	poster_path	first_air_date	softcore	name	vote_average	vote_count
981	False	/fs5VXXvIUcTIn3nsc3g4s3OlcV4.jpg	[18]	46880	[US]	en	The Fosters	Stef Foster, a dedicated police officer, and h...	47.4421	/fRCmazqaUNNsgZyR6tNDI88pXp3.jpg	2013-06-03	False	The Fosters	7.500	339
983	False	/a97Q8f3dWiaMg2nq79zG5o2Votp.jpg	[10768, 35]	4068	[US]	en	Hogan's Heroes	From a German prisoner of war camp during Wor...	47.4310	/qifpp3AmNx54Ko4obdwxOWNf0lo.jpg	1965-09-17	False	Hogan's Heroes	7.544	193
985	False	/qdVdWLUAj9Xmx0OIT76gWVM4fg.jpg	[10764]	2612	[US]	en	Deadliest Catch	Forty-foot waves, 700 pound crab pots, freezin...	47.3481	/a9f7wHfA2n89zb8qG6DLuDjrHut.jpg	2005-04-12	False	Deadliest Catch	7.243	179
987	False	/BrEKZ1PdfiglSi0jTyookQtZaQOo.jpg	[99]	113630	[FR]	fr	Enquêtes criminelles		47.3201	/eQNT1q68Nht55IHk0sl1O5grUhE.jpg	2008-10-08	False	Enquêtes criminelles	8.000	1
990	False	/xYUHL2KEYNMA5jFuUCQqZsH7D1.jpg	[16, 35, 10762]	112527	[JP]	ja	オバケのQ太郎	Q-taro, a monster, is living with the Ohara fa...	47.2093	/acb9g0rlsPhy3LBPDvMF7Tso9Q0.jpg	1985-04-01	False	Obake no Q-tarō	8.000	3
993	False	/bVmi4lQKlSSDfPggDaaZoRLLxIV.jpg	[16, 10751, 10762, 35, 10759]	64783	[US]	en	Dawn of the Croods	The world's first family is back for more laug...	47.1301	/cyCAsMLGECvEAFDfKcxcWy7YTOW.jpg	2015-12-24	False	Dawn of the Croods	7.440	100
994	False	/mP0LywGWY77Qa9rmfWZPJDEGaY2.jpg	[18, 10751, 35, 10759, 10766]	86310	[IN]	hi	राधाकृष्ण	The story of Radha and Krishna is the epitome ...	47.0688	/3SiMmFY0663JImjpAffrmj1h6XGP.jpg	2018-10-01	False	RadhaKrishn	9.000	4
995	False	/fohe4KtMpFKYzuA3QlBRrcbJlbz.jpg	[16, 35, 10762]	3611	[US]	en	Cow and Chicken	Follows the surreal adventures of a cow, named...	47.0546	/1vslbN9FOsr97vIAGLYpRu7ZiSq.jpg	1997-09-16	False	Cow and Chicken	7.082	536
997	False	/32kAbCIMKp2BmwNPH5j8OKzyYt9.jpg	[18, 80]	40758	[DE]	de	Großstadtrevier	Follow the everyday work of a fictional police...	47.0132	/fVsntDN3mQAuaDFGiJTKar7fRcu.jpg	1986-12-16	False	Großstadtrevier	6.000	14
998	False	/bcdAbAYOHoE2KDXgmWxWgS1gP.jpg	[10767]	90648	[DE]	de	ZDF-Fernsehgarten		47.0022	/kUnK5nohn8YSoG4yMWGvEKCYSum.jpg	1986-06-29	False	ZDF-Fernsehgarten	2.800	5

Dataset akhir: 933 data serial TV setelah proses pembersihan dari 1.000 data awal.



KEPUTUSAN PEMBERSIHAN DATA

Permasalahan	Hasil Pemeriksaan	Keputusan	Alasan
backdrop_path kosong	41	Diisi "Tidak tersedia"	Merupakan informasi tambahan berupa gambar, sehingga baris tidak perlu dibuang
poster_path kosong	14	Diisi "Tidak tersedia"	Tidak memengaruhi informasi utama serial TV
Data kembar	67	Dihapus berdasarkan id	id digunakan sebagai identitas unik setiap serial TV
first_air_date bertipe str	1 kolom	Diubah menjadi datetime	Kolom berisi tanggal sehingga perlu tipe tanggal untuk analisis waktu
Data numerik	Sesuai	Dipertahankan	id, popularity, vote_average, dan vote_count sudah memiliki tipe numerik yang sesuai



TERIMA KASIH

*Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat kunjungi link berikut : [Klik Ini](#)